4.1 CAS-Führerschein: Kombinatorik

n!, nPr und nCr über menu ▸ 5: Wahrscheinlichkeit · TI-Nspire CX CAS

rwb. lahr.

Name: Datum:

QR-Code scannen und die **Tour** am **eigenen Handheld** mitmachen.

Calculator-Seite ▸ Zahl *n* tippen ▸ menu **5: Wahrscheinlichkeit ▸ 1: Fakultät** bzw. menu **5 ▸ 2: Permutationen** / **3: Kombinationen ▸** *n* **,** *r* **▸** enter

Tipp: Immer **zuerst *n*** (die große Zahl), dann ein **Komma**, dann *r*: `nPr(10,3)`. Schneller geht es mit den Buchstaben: `npr(` bzw. `ncr(` tippen.



Schritt für Schritt

1 Fakultät *n*!

✍ nach Tour-Teil 1

Alle *n* Objekte werden in eine Reihenfolge gebracht:

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot 2 \cdot 1$$ am CAS: `5!`

a) 5! = ☐ **b)** 7! = ☐ **c)** 10! = ☐

2 Variation nPr: Auswahl, Reihenfolge wichtig

✍ nach Tour-Teil 2

Aus *n* Objekten werden *r* **geordnet** ausgewählt (z. B. Plätze, Ämter):

$$\mathrm{nPr}(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$ am CAS: `nPr(6,2)`

a) $\mathrm{nPr}(6,2)$ = ☐ **b)** $\mathrm{nPr}(10,3)$ = ☐ **c)** $\mathrm{nPr}(15,4)$ = ☐

3 Binomialkoeffizient nCr: Auswahl, Reihenfolge egal

✍ nach Tour-Teil 3

Aus *n* Objekten werden *r* **ohne Reihenfolge** ausgewählt (z. B. Gruppe, Lotto). Die Anzahl heißt **Binomialkoeffizient** („*n* über *r*“), am CAS **nCr**:

$$\mathrm{nCr}(n,r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r! \cdot (n-r)!}$$ am CAS: `nCr(6,2)`

a) $\binom{6}{2}$ = ☐ **b)** $\binom{10}{3}$ = ☐ **c)** $\binom{15}{4}$ = ☐

Lösung überprüfen
Tragen Sie die vier Ziffern ein.
Das ist der Code für die Lösung.

☐ Erste Ziffer von 1c) ☐ Zweite Ziffer von 2b) ☐ Letzte Ziffer von 3c) ☐ Erste Ziffer von 3b)

Lösung Übung